

6.2 直接数字频率合成技术（DDS）

直接数字合成（**Direct Digital Synthesis**）是基于取样技术和计算技术，通过数字合成来生成频率和相位可调的信号。

一、实验目的

- （1）了解数字域产生正弦信号的产生方法。
- （2）掌握**DDS**技术，了解**DDS**技术的应用。
- （3）掌握用**Model Sim**观察模拟波形的方法。

二、实验任务

设计并仿真一个**DDS**正弦信号序列发生器，指标要求：

- ① 采样频率 $f_c = 48\text{kHz}$ ；
- ② 正弦信号频率范围为 $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ ；
- ③ 正弦信号序列宽度16位，包括一位符号；

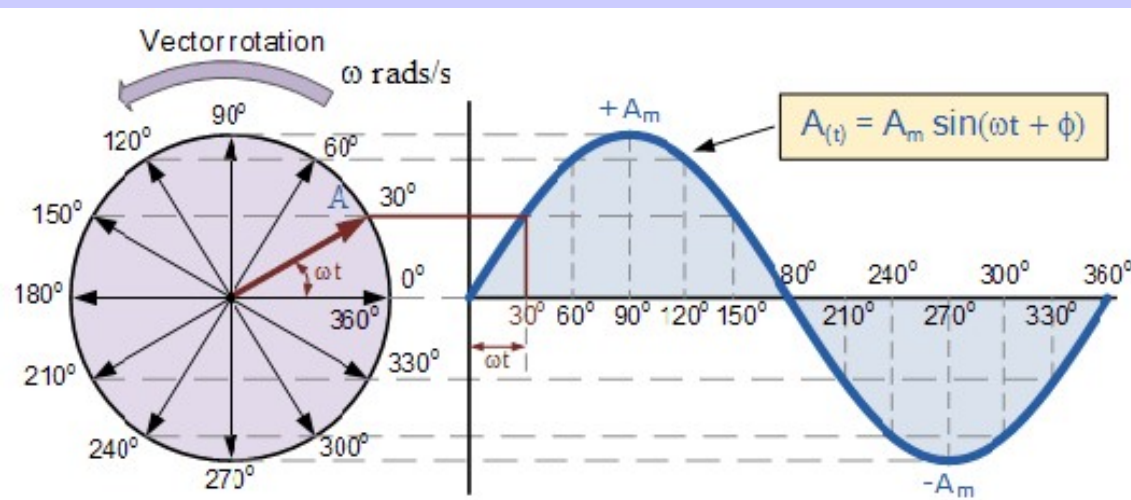
三、设计原理

(一) DDS基本原理

1.DDS基本思想

- 预先将一个周期的正弦样品存于ROM中（正弦表）。
- 根据用户设定的不同频率，以不同的速度（相位增量）将样品从正弦表中读取出来。
- 将读出的信号样品送到D/A转换器 产生所需频率的正弦信号

2.正弦表



为便于理解，可以将正弦波看作一个矢量以逆时针方向旋转而形成的周期性波形。

波形中的每个采样点对应圆上的一个相位点。

设用 $2^{12} \times 16$ ROM存放正弦样品，则相邻样品的相位差为：

$$\varphi_0 = \frac{2\pi}{2^{12}} = \frac{\pi}{2048} \quad (1)$$

正弦样品值计算：

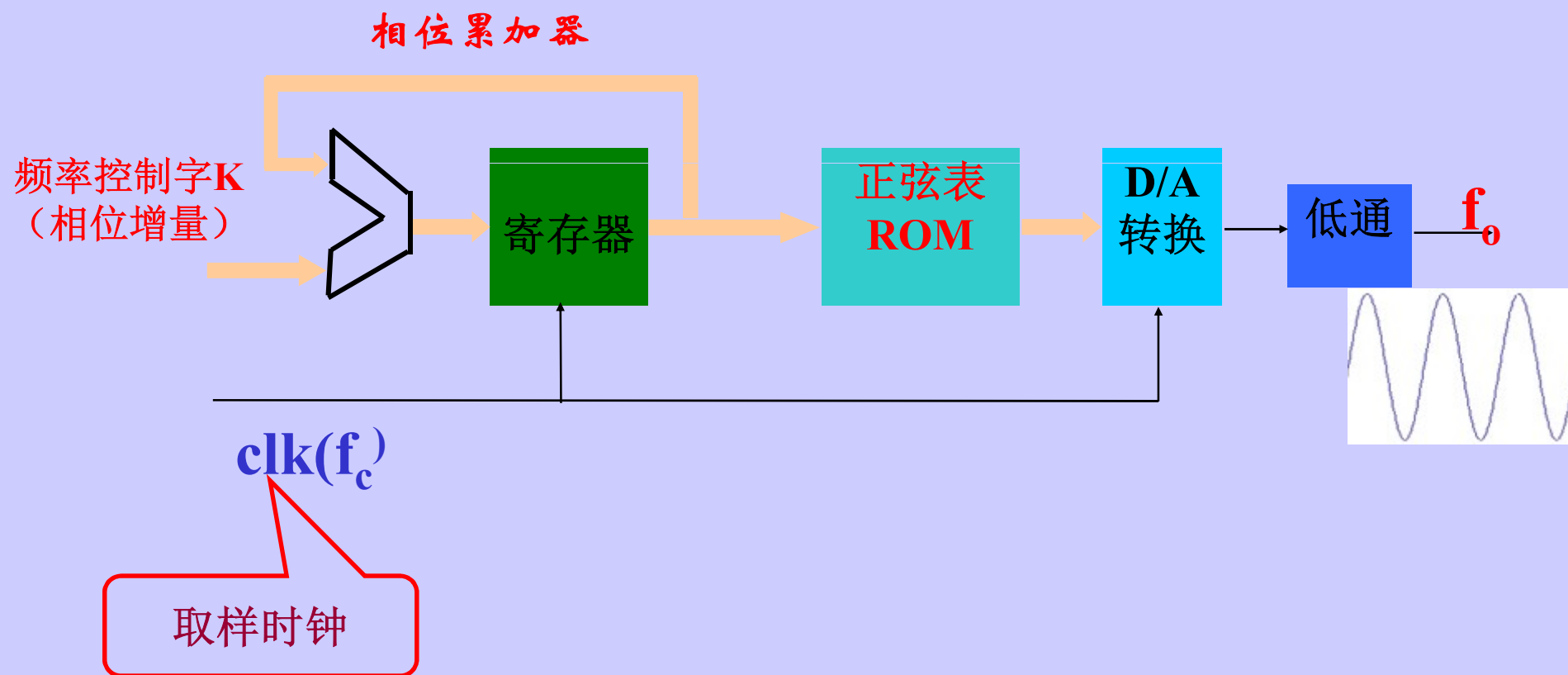
$$\text{memory}[n] = \text{int}((2^{15} - 1) \cdot \sin(n\varphi_0) + 0.5) \quad (2)$$

其中 $n=0,1,\dots,4095$

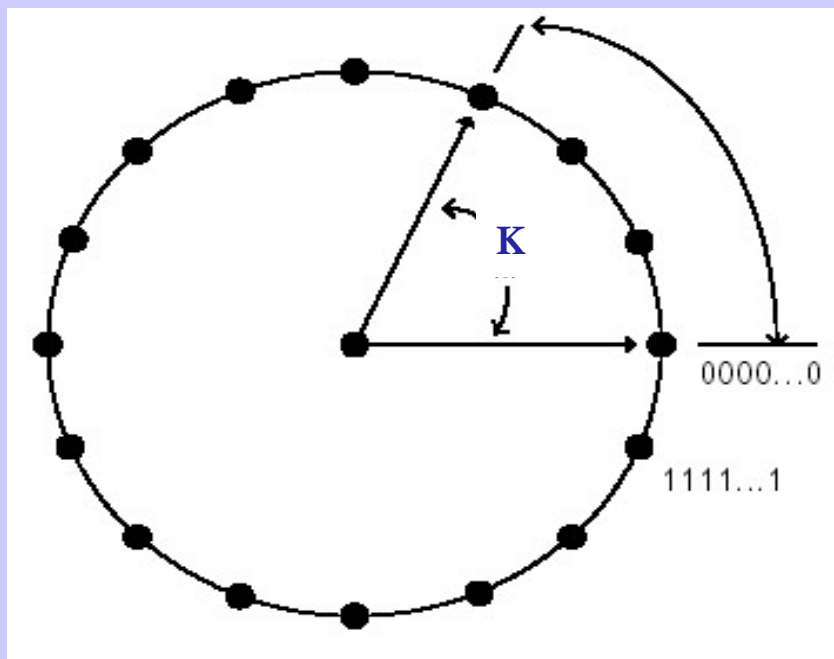
地址	正弦样品值
$\pi/2048$	0000_0000_0000_0000
$2\pi/2048$	0000_0000_0001_0010
	0000_0000_0010_0101
	
$4094\pi/2048$	1111_1111_1110_1011
$4095\pi/2048$	1111_1111_1111_1110

3 .DDS原理框图

- 当改变地址计数器计数步进值（以K值来进行累加），即可以改变每周期采样点数，从而实现输出频率的改变。ROM地址可以通过相位累加法来实现



- 正弦信号频率



- 取出一个正弦周期的样品数

$$N = \frac{2^{12}}{K} = \frac{4096}{K} \quad (3)$$

- 正弦周期

$$T_o = NT_c = \frac{4096}{K} \cdot \frac{1}{f_c} \quad (4)$$

- 正弦频率

$$f_o = \frac{K}{4096} \cdot f_c \quad (5)$$

正弦频率与相位增量成正比

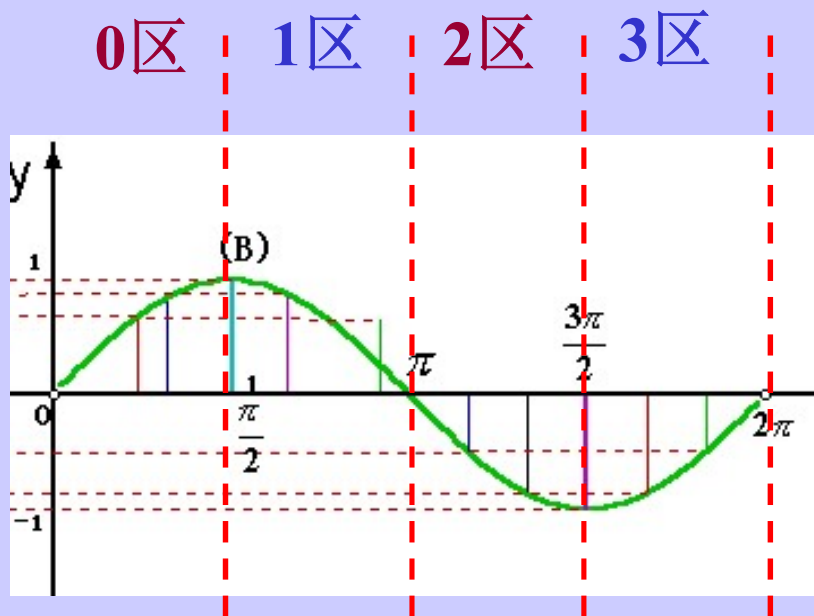
4. 相位增量k的位数考虑

由式5可知，要得到某一频率的正弦信号，相位增量k值不一定为整数。因此，为了得到更准确的正弦信号频率，相位增量K的位数会增加几位小数。

(二) 优化设计

1. 优化目的：减少硬件资源

2. 可行性：正弦对称性



3. 方法：存储1/4区域正弦样品

$$\frac{\pi}{2048}$$
$$\frac{2\pi}{2048}$$

$$\frac{1022\pi}{2048}$$
$$\frac{1023\pi}{2048}$$

地址	正弦样品
00_0000_0000	0000_0000_0000_0000
00_0000_0001	0000_0000_0011_0010
00_0000_0010	0000_0000_0110_0101
.....	
11_1111_1110	0111_1111_1111_1111
11_1111_1111	0111_1111_1111_1111

• 只需 $2^{10} \times 16$ ROM (存放0区域样品)，另外3个区的数据由0区复制。

• 12地址的高2位作用：用来识别哪个区域

这就是我们需要的sine_rom.v

4.怎样从0区中复制中另3个区的数据？

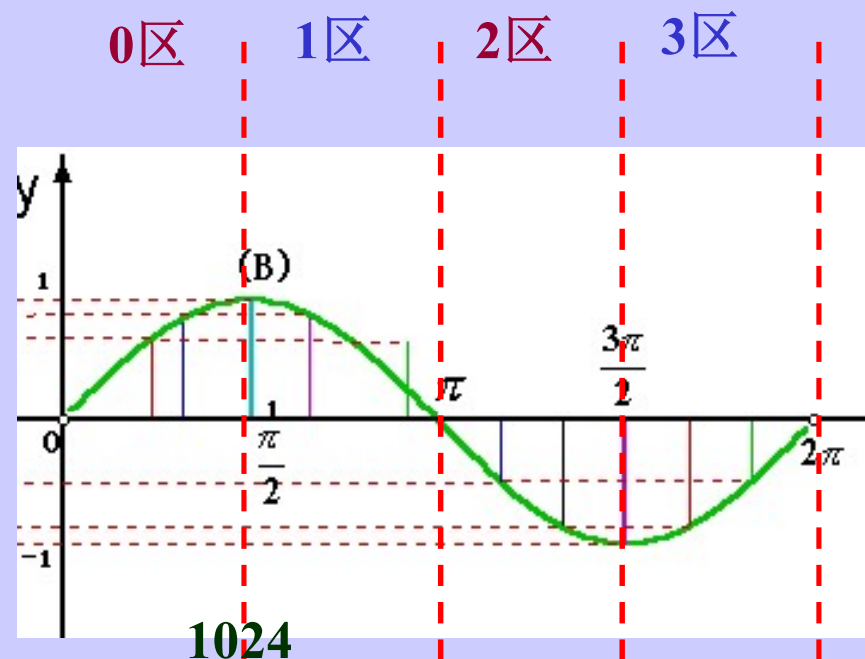
•**1区**：与0区对称于 $\pi/2$ (第1024个样品)，即 1区第N个样品与0区的第(1024-N)样品相同。

•**2区**：2区的第N个样品与0区的第N个样品样品幅度相同，极性相反。

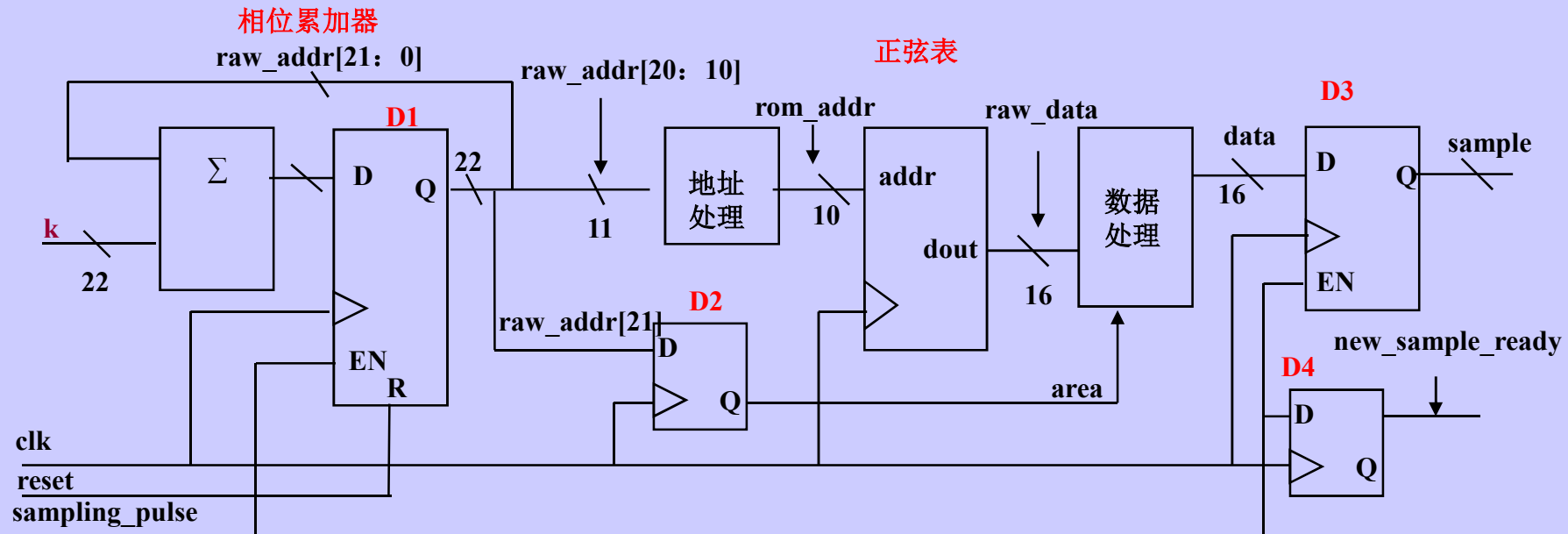
•**3区**：3区的第N个样品与0区的第(1024- N)样品幅度相反，极性相反。

注意

在优化的ROM中未给出相位为 $\pi/2$ 的样品，因此，还需对相位为 $\pi/2$ 、 $3\pi/2$ 两处样品作特别处理。



5.优化后 DDS的结构



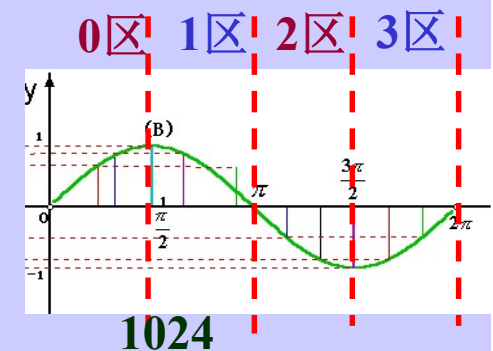
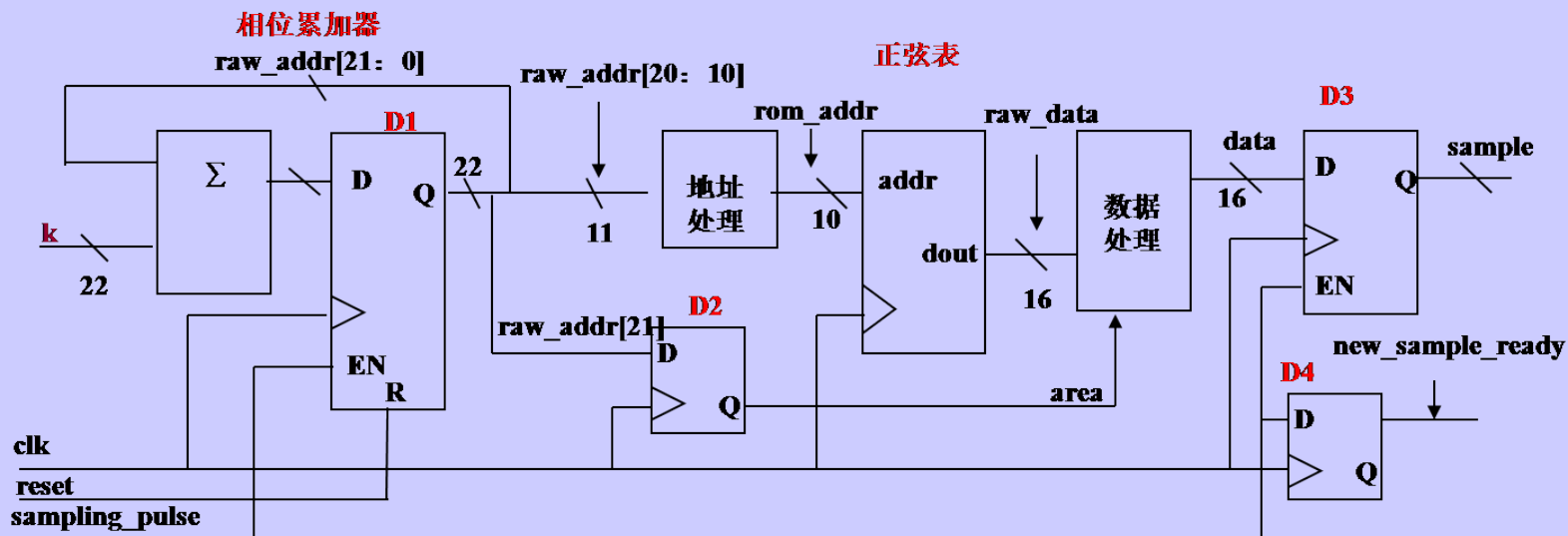
说明:

- ① 时钟信号 (clk) 与 采样脉冲 ($sampling_pulse$) 不一定是同一信号。当 $sampling_pulse$ 接高电平，采样频率即为时钟信号频率。
- ② 为了提高工作速度，采用了流水技术。
- ③ 相位累加器到22位原始地址 $raw_addr[21:0]$ ，整数部分 $raw_addr[21:10]$ 即为完整周期正弦信号样品的地址，其中高两位地址 $raw_addr[21:20]$ 可区分正弦的四个区域。

④地址和数据处理方法

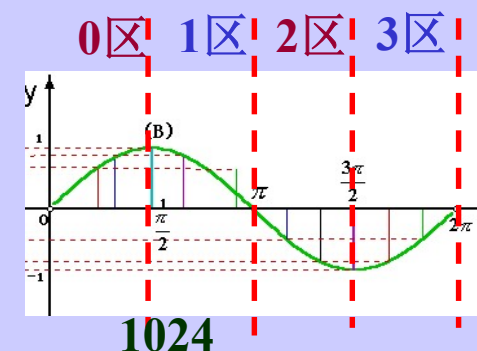
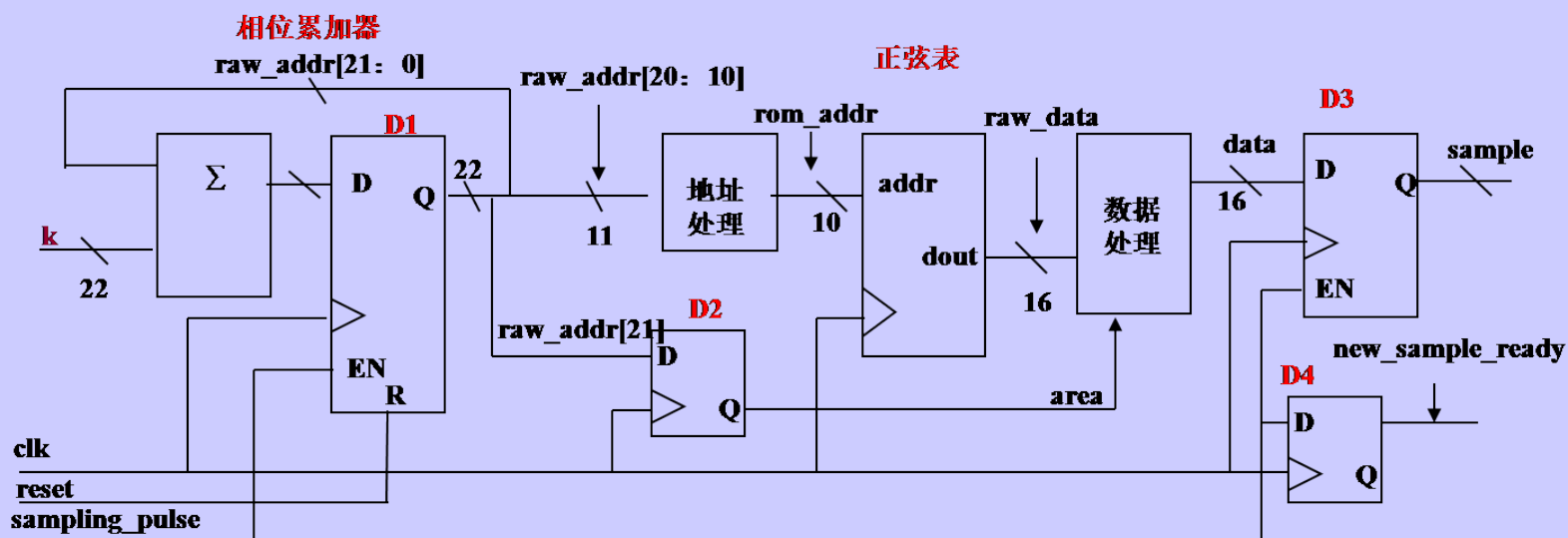
- 地址处理为组合电路，其功能表如下：

$raw_addr[20]$	Sine ROM 地址 (rom_addr)	说明
0	$raw_addr[19:10]$	0和2区域地址直接可用
1	当 $raw_addr[20:10]=1024$ 时，rom_addr 取 1023，其他情况取 $\sim raw_addr[19:10]+1$	$raw_addr[20:10]=1024$ (正弦相位为 $\pi/2$ 或 $3\pi/2$) 时，用相邻样品替代。 1和3区域其它地址需作镜像处理

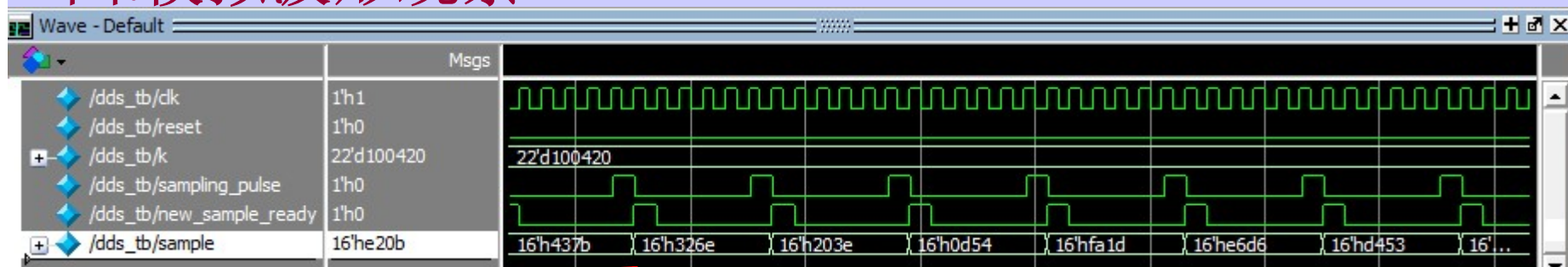


- 数据处理也为组合电路，功能表如下：

area	正弦样品 (data)	说明
0	raw_data[15:0]	0和1区域区数据直接可用
1	~raw_data[15:0]+1	2和3区域区数据取反



四.模拟波形观察



问题：正弦序列信号，不直观，验证比较困难？

1.选中信号，用 decimal 编码

2.右击信号，执行快捷菜单 **Format-Analog(custom)...命令**

3.填写对话框，单击OK按钮

4.缩放波形

ModelSim SE-64 10.4

File Edit View Compile

UPF Radix Tools

Format

Cast to

Combine Signals...

Group...

Ungroup

Force...

NoForce

Clock...

Properties...

Wave - Default

Wave Analog

Height: 50 (Pixels)

Format

Analog Step

☒ Analog Interpolated

Analog Backstep

Data Range

Max: 32767

Min: -32768

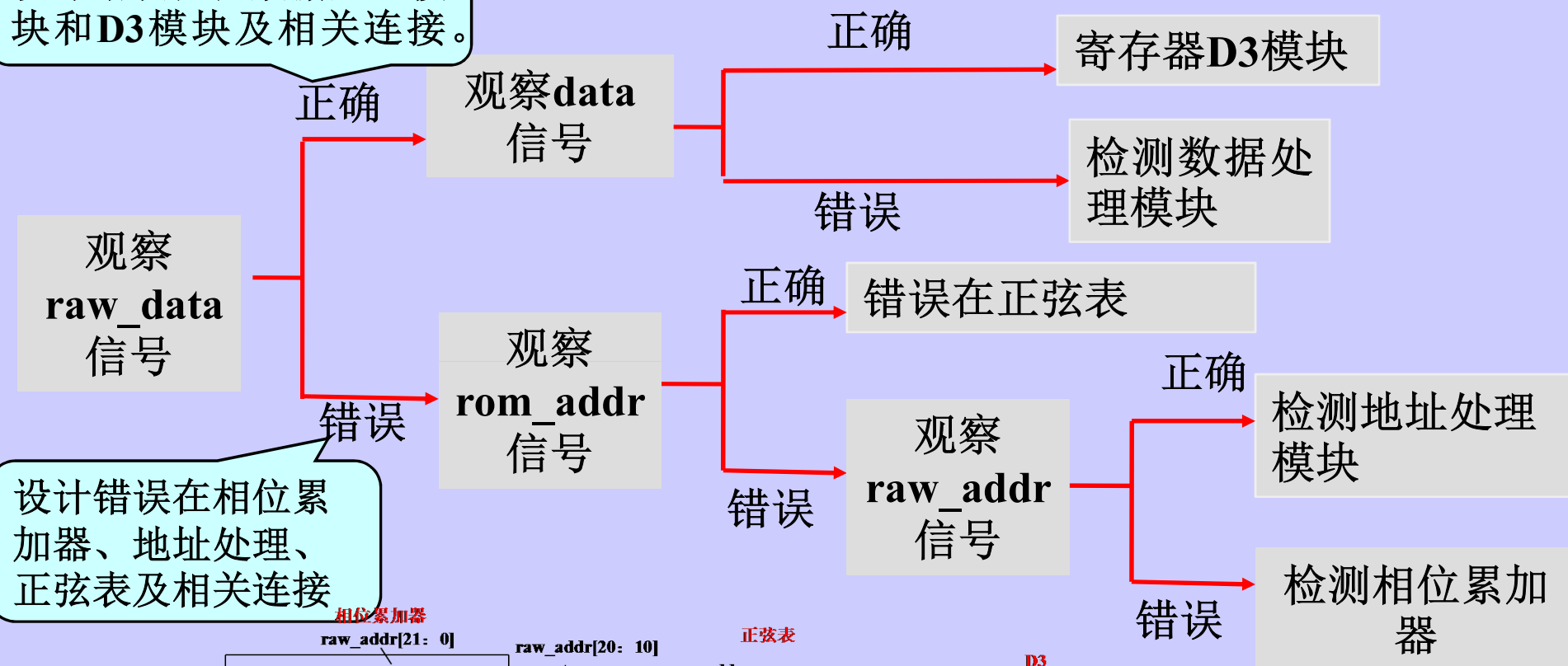
Clamp waveform within row

OK Cancel

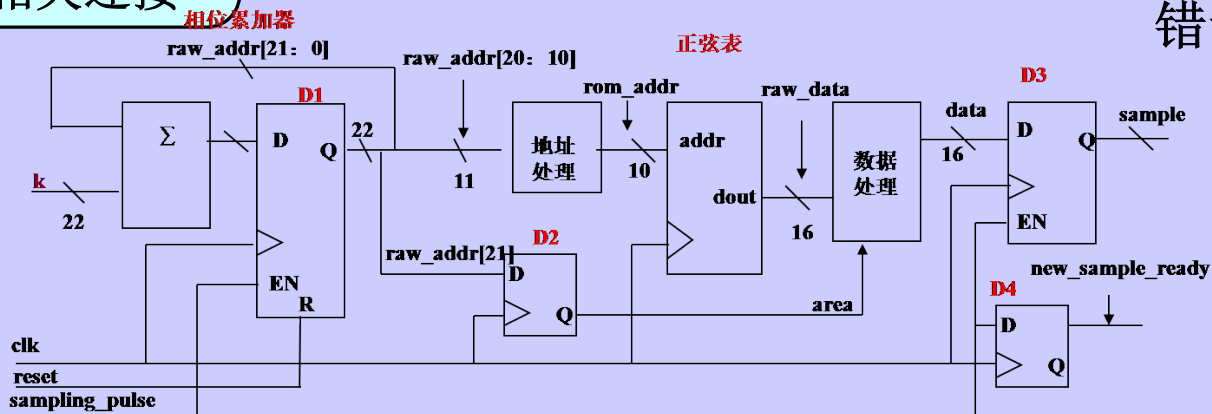
五、仿真调试说明

调试的基本思路主要通过观察关键信号来缩小错误范围。

设计错误在在数据处理模块和D3模块及相关连接。



设计错误在相位累加器、地址处理、正弦表及相关连接



谢谢!